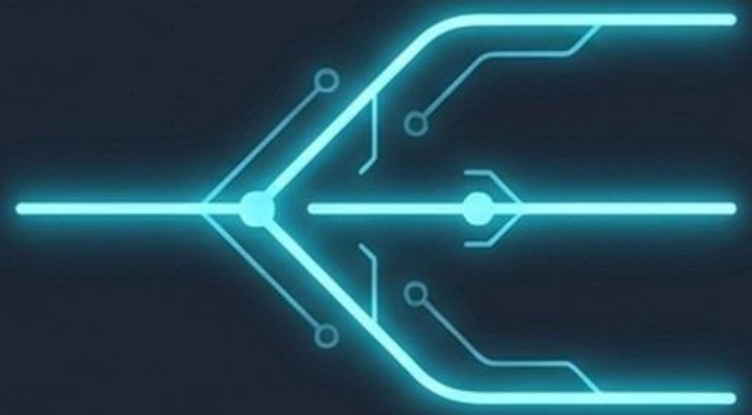
PyVerse



جریان کنترل در پایتون: شرط‌ها و تصمیم‌گیری

کارگاه کامپیوتر و برنامه‌نویسی پایتون - (Control Flow & Conditions)

Instructor: Ali Valizade • Sadjad University

نقشه راه و اهداف جلسه (Flight Plan)



Phase 1 (15m)
منطق بولی و تورفتگی

Phase 2 (20m)
ساختارهای شرطی

Phase 3 (20m)
شروط ترکیبی و تو در تو

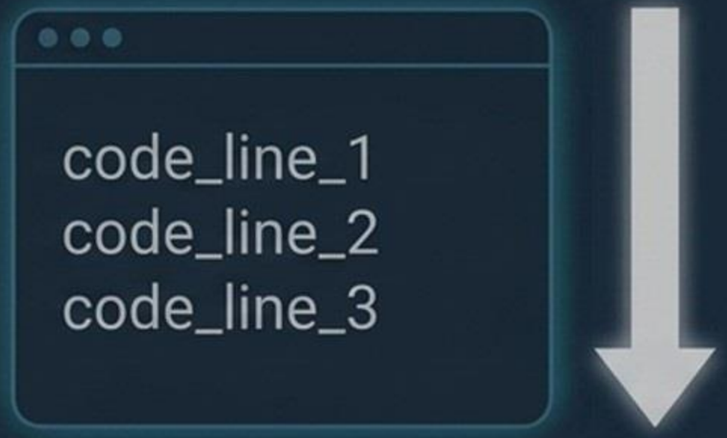
Phase 4 (25m)
لایو کدینگ: سیستم هوشمند

Phase 5 (10m)
جمع‌بندی و تمرین

از محاسبه خطی تا برنامه‌های هوشمند

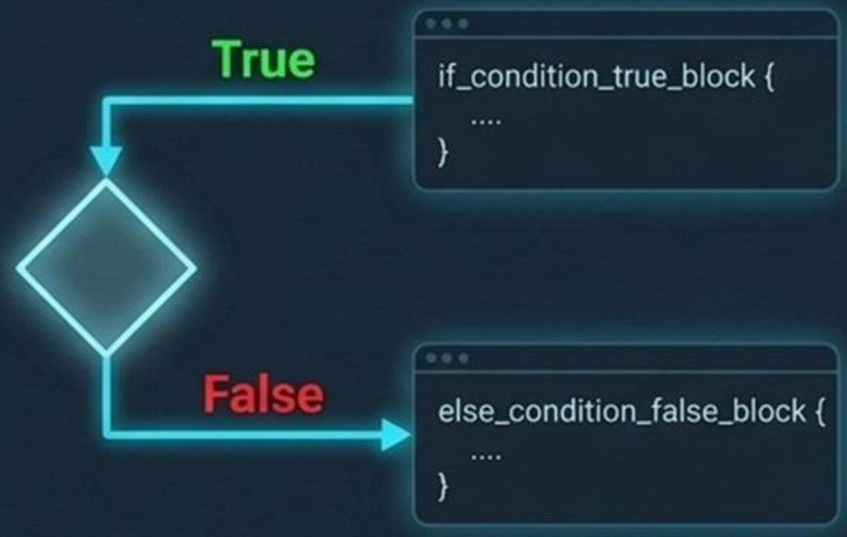
چرا به تصمیم‌گیری (Decision-Making) نیاز داریم؟

اجرای خطی (Linear Execution)



کدهای ما تاکنون خط به خط و بدون تفکر اجرا می‌شدند.

جریان کنترل (Control Flow)



چگونه به برنامه بگوییم فقط در شرایطی خاص یک کد را اجرا کند؟

منطق بولی (Boolean Logic)

پایه و اساس تصمیم‌گیری در کامپیوتر

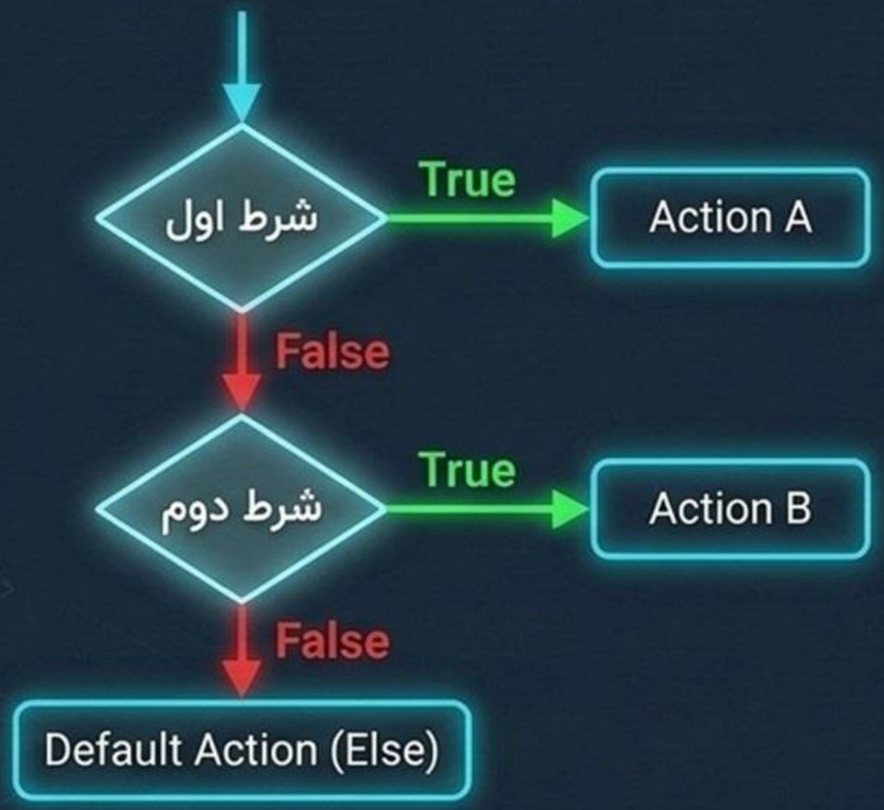
در پایتون، هر عبارت مقایسه‌ای یک نتیجه از جنس بولی تولید می‌کند: True (درست) یا False (نادرست).

عدم تساوی (=!) 5 != 3 ➔ True	تساوی (==) 5 == 5 ➔ True
کوچکتر (<) 2 < 9 ➔ True	بزرگتر (>) 4 > 8 ➔ False
کوچکتر مساوی (=<) 3 <= 1 ➔ False	بزرگتر مساوی (=>) 7 >= 7 ➔ True

⚠️ دقت کنید: یک مساوی (=) برای انتساب است، دو مساوی (==) برای مقایسه.

ساختار شرطی پایه (The if-elif-else Structure)

هدایت جریان اجرا بر اساس منطق




```
if شرط_اول:
    # اجرا در صورت درستی شرط  اول #
elif شرط_دوم:
    # اجرا در صورت درستی شرط دوم #
else:
    # اجرا در صورت عدم برقراری هیچ‌کدام #
```

قانون طلایی پایتون: تورفتگی (Indentation)

پایتون محدوده‌ی کدهای درون یک شرط را با فاصله‌گذاری تشخیص می‌دهد.

Do This (درست)

```
if score >= 10:
    print("شما قبول شدید") # ۴ فاصله یا یک Tab
    print("تبریک!")
```

Not That (نادرست)

```
if score >= 10:
print("شما قبول") # ❌ IndentationError
```

توجه: استفاده از ۴ فاصله استاندارد است، اما می‌توانید از یک Tab هم استفاده کنید، فقط همیشه یکسان عمل کنید.

مثال کاربردی ۱: تعیین وضعیت نمره دانشجو

Problem → Approach → Code → Output

مسئله:
دریافت نمره و سطح‌بندی (A, B, C, مردود) با استفاده از زنجیره if-elif-else.

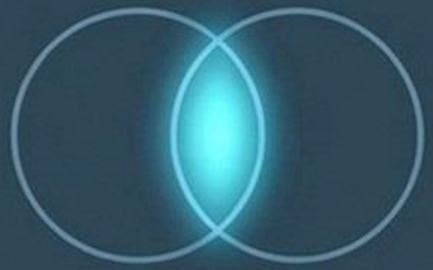
```
score = float(input("نمره: "))
if score >= 17:
    print("A سطح - عالی")
elif score >= 14:
    print("B سطح - خوب")
elif score >= 10:
    print("C سطح - قبول")
else:
    print("مردود")
```

نمره: 15.5
✔ سطح B - خوب >

ترکیب شروط: عملگرهای منطقی (Logical Operators)

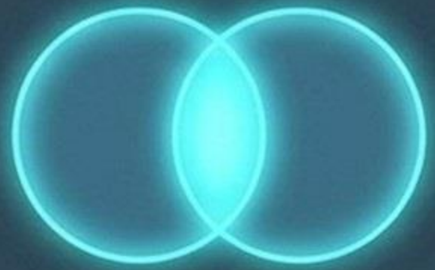
وقتی یک شرط به تنهایی کافی نیست.

and (اشتراک)



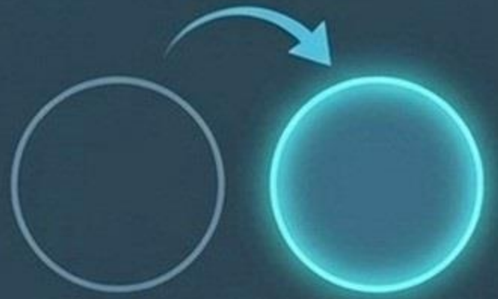
تنها زمانی True است که هر دو طرف شرط برقرار باشند.

or (اجتماع)



زمانی True است که حداقل یکی از طرفین برقرار باشد.

not (نقیض)



ارزش بولی عبارت را برعکس می‌کند (True ➔ False).

مثال کاربردی ۲: ورود به شهربازی

ترکیب قدرتمند and و or در یک خط



قانون: ورود افراد بالای ۱۸ سال آزاد است. افراد ۱۵ تا ۱۸ سال نیاز به اجازه والدین دارند.

```
age = int(input("سن: "))
has_permission = input("اجازه والد(y/n؟): ") == 'y'

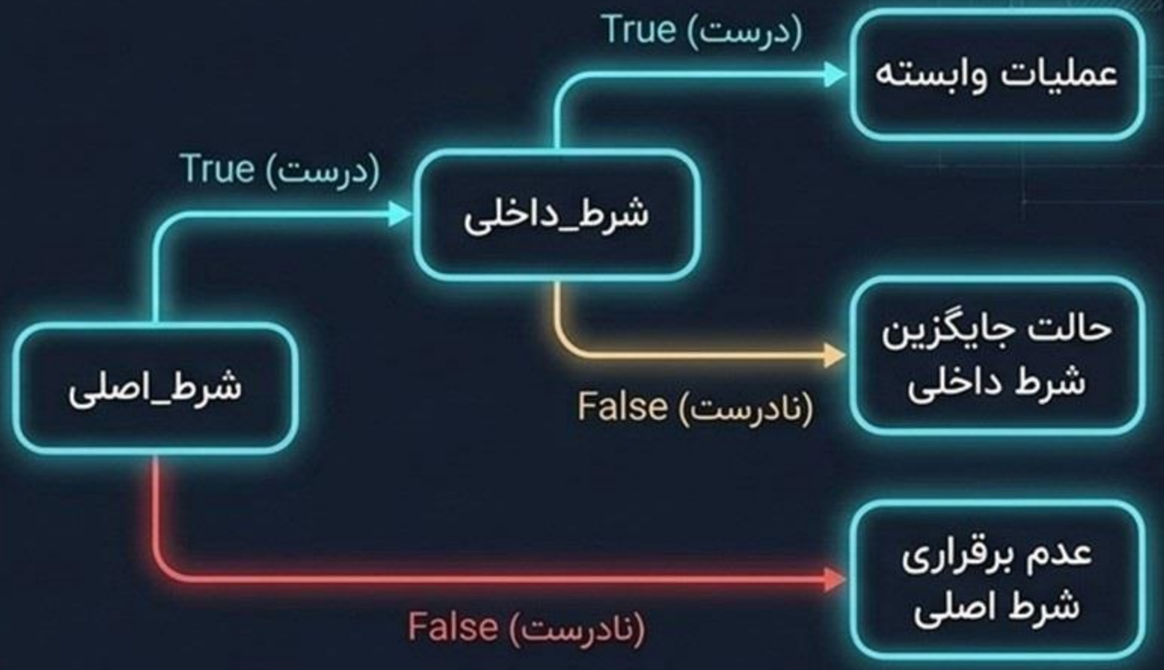
if age >= 18 or (age >= 15 and has_permission):
    print("مجوز ورود صادر.")
```

پرانتزها اولویت اجرا را تعیین می‌کنند.

شرط‌های تو در تو (Nested Conditions)

بررسی شرط‌های وابسته و چندلایه‌ای

```
if شرط_اصلی:
    # عملیات اولیه #
    if شرط_داخلی:
        # عملیات وابسته #
    else:
        # حالت جایگزین شرط داخلی #
else:
    # عدم برقراری شرط اصلی #
```



معماری پروژه: سیستم هوشمند ارزیابی و تخفیف

Live Coding: Setup & Blueprint

ارزیابی تحصیلی (Academic Evaluation)

- **Inputs**: معدل (GPA)، تعداد واحد (Units)
- **Logic**: زنجیره if-elif
- **Outputs**: مشروط، عادی، ممتاز

تخفیف پویا (Dynamic Discount)

- **Inputs**: سطح کاربری (Tier)، مبلغ خرید (Amount)
- **Logic**:
  - شرط‌های تو در تو (Nested) + عملگر or
- **Outputs**:
  - اعمال تخفیف 5%, 10%, 15%, 20%

لایو کدینگ: پیاده‌سازی منطق تخفیف تو در تو

پیاده‌سازی Module 2 بر اساس معماری

```python
if user_tier == "Gold" or purchase_amount > 1_000_000:
    if user_tier == "Gold":
        discount = 0.20   # ویژه ٪۲۰
    else:
        discount = 0.15   # خرید بالا ٪۱۵
elif user_tier == "Silver":
    discount = 0.10       # نقره‌ای ٪۱۰
else:
    discount = 0.05       # پایه ٪۵
```

شرط تو در تو
(Nested Logic)

زمان دست‌به‌کیبورد شدن! (Class Exercises)

تمرین‌های مرحله‌ای برای تثبیت مفاهیم

تمرین ۱ (Basic)

مسئله: دریافت یک عدد صحیح. بررسی زوج/فرد بودن و مثبت/منفی/صفر بودن.

⚠ **راهنمایی:** استفاده از عملگر باقیمانده (%)

تمرین ۲ (Intermediate)

مسئله: سیستم قیمت‌گذاری بلیط سینما بر اساس سن.

قوانین:

- زیر ۵ سال: رایگان
- ۵ تا ۱۸ سال: ۵۰ هزار تومان
- ۱۸ تا ۶۰ سال: ۱۰۰ هزار تومان
- بالای ۶۰ سال: ۷۰ هزار تومان

چالش (Advanced - Leap Year)

مسئله: آیا سال وارد شده کبیسه است؟

⚠ **قوانین ریاضی:**
باید بر ۴ بخش‌پذیر باشد.
اما اگر بر ۱۰۰ بخش‌پذیر بود، باید حتماً بر ۴۰۰ هم بخش‌پذیر باشد!

خطاهای رایج و مهندسی کد (Debugging & Pro Tips)

اشتباهات تازه‌کارها و ترفندهای حرفه‌ای (Clean Code)



خطای منطقی در ترتیب elif: قرار دادن شروط عمومی‌تر قبل از شروط خاص.

```
if score >= 10:
    ...
elif score >= 17: ... ❌ (این خط هرگز اجرا نمی‌شود!)
```

راه‌حل: شروط با محدودیت بیشتر را بالاترین جای زنجیره قرار دهید.



ارزیابی تنبل (Short-circuit Evaluation)

در عبارت A and B، اگر A نادرست باشد، پایتون B را هرگز بررسی نمی‌کند! این ویژگی از خطاهایی مثل تقسیم بر صفر جلوگیری می‌کند.

کاربرد در صنعت و تمرین خارج از کلاس

چرا این مفاهیم را یاد می‌گیریم؟ + Homework



سیستم‌های احراز هویت (Auth):
بررسی همزمان نام کاربری و رمزعبور.



موتورهای تخفیف (E-Commerce):
اعمال قوانین پیچیده مالیاتی سبد خرید.



منطق بازی‌سازی (Game Dev):
بررسی شرایط باخت یا برد.

Assignment

تکلیف: محاسبه‌گر مالیات حقوق پیشرفته (Progressive Tax)

- تا ۱۰ میلیون تومان: معاف (۰٪)
- بین ۱۰ تا ۲۵ میلیون: ۱۰٪ روی مبلغ مازاد
- بالای ۲۵ میلیون: ۲۰٪ روی مبلغ مازاد

⚠ **شرط ویژه:** اگر کارمند فرزند دارد، ۵۰۰ هزار تومان از مالیات نهایی کسر شود.